何源

18401799254 qqrrtt27@163.com

个人简介

- 电商背景，拥有超过 7 年大规模数据、营销、交易平台架构与产品设计经验。有 8 人研发团队直接管理经验，20 人工程团队协调经验。曾任职于得物、小红书、字节跳动、贝壳找房等头部互联网公司，深入电商、社区、O2O 等多个领域，具备从 0 到 1 的架构与产品规划与落地能力，善于通过数据和算法驱动实现业务高效增长与精准决策。
- 同济大学国际创业孵化器 Xiji Incubator 的导师（Matthew He：https://www.xijiincubator.com/mentors/）。
- 曾发表 SCI 论文《Decision Theory based Localization Algorithm in Smart Park》(DOI: 10.1007/s11277-018-5498-7)。

核心竞争力

- **一流的电商软件解决方案能力**：熟悉电商、社区、O2O 多个行业场景，具备深厚的业务洞察力，能有效识别业务需求，制定并落地针对性的产品与技术解决方案，参与过抖音电商百万用户数据产品的建设，主导过得物千万级 DAU 的自动化营销和数据洞察平台建设，熟悉业界如何使用大数据和智能算法赋能业务。
- **扎实的技术与架构实力**：熟悉 Java、Golang、Python 等主流编程语言，了解前端开发及 React 等研发框架。熟悉微服务与分布式架构，具备高并发、高负载系统设计和开发经验。熟悉电商的 IT 运维架构及系统架构，包括云服务、容器、存储、负载均衡、监控体系、配置中心、消息中间件、分布式调度、熔断限流等
- **多样化的存储技术能力**： 熟悉 MySQL、ElasticSearch、MongoDB、Redis 等主流存储技术；具备 Hbase、Hive、ClickHouse、StarRocks 等大数据存储的使用和生产实践经验。
- **深度理解主流大数据解决方案**： 熟悉包括 DMP、增强分析在内的数据产品解决方案。熟悉电商数仓主题域，数仓建设理论及实践方案，拥有数据治理经验，包括指标管理、元数据管理、数据质量、数据安全管理等。熟悉字节跳动和阿里云等一站式大数据平台解决方案，包括数据集成、数据开发、数据运维、数据治理等全流程，具备实践落地的经验和能力。
- **丰富的数据工程与算法能力**：掌握 Pandas、Numpy、Scipy 等数据分析技术栈及机器学习算法（如 LR、GBDT、SHAP），了解机器学习在电商中的应用场景及方案。了解 Spark 和 Flink，具备离线与实时数据开发经验
- **卓越的沟通与团队管理能力**： 担任团队 leader，制定百万级年度预算，培养团队成员，协调内外部资源，建立高效协作机制，提升团队绩效与交付质量。
- **持续学习与技术创新意识**： 热爱探索 AI、大模型、Agent 等技术前沿，了解 Agent 工程化、Prompt 工程化、记忆管理、RAG、评估工程等 AI 工程细节，有相关落地经验，持续关注行业最新趋势与应用。

职业期望

希望继续发挥跨领域的产品/技术架构设计与数据驱动解决方案能力，推动企业数字化和创新发展，实现更大的业务与技术价值。

校内经历

2011 - 2015 华北电力大学（211）通信工程
2015 - 2018 华北电力大学（211）信息与通信工程
CET-4 580
CET-6 560

发表论文‘Decision Theory based Localization Algorithm in Smart Park’ on SCI journal, DOI:10.1007/s11277-018-5498-7

工作经历

2024.7 – 至今 得物信息集团有限公司
作为团队 leader 参与得物数据平台的建设，了解企业级数据平台完整的建设流程及关键技术选型。负责 3000 万 DAU 社区的自动化营销功能建设，为得物评价有礼业务提供精细化营销策略。为得物社区运营建设针对百亿级数据量的数据洞察产品，通过数据驱动业务决策和增长

智珠平台
项目描述：

智珠是面向社区业务的一站式数据分析决策平台，提供了场景化数据产品解决方案。其中主要包括了自动化营销和数据洞察。自动化营销功能通过确定营销目标、匹配营销策略、自动营销触达、营销效果分析等四个环节，月均覆盖千万补贴激励。数据洞察功能分为品类供需分析、创作者中心、流量分析中心和内容分析中心等核心模块，产品化沉淀分析视角和诊断思路，建设关键指标和基础数据能力，服务包括管理层在内的社区内部团队日常的数据应用场景

职责描述：

- **负责智珠平台整体系统架构的设计。**智珠采用微服务的架构设计范式，遵从高内聚、低耦合的设计理念，整体上分为三大层次：应用层、查询层和数据层，此外还辅以管理操作平台，共同构成了完整的解决方案。应用层以数据洞察、智能归因、策略调度、策略计算、策略消费为核心微服务域，查询层基于异构的分布式存储提供数据计算能力。MySQL 处理事务性数据，ClickHouse、StarRocks 提供实时分析能力，Redis 确保快速的缓存数据访问，Hbase 支持海量数据的点查。数据层充分运用分层设计和主题化管理等设计思想，基于 ODS、DW、ADS 的分层逻辑，使得每一步都有明确的加工和质量控制机制。管理操作平台包含了配置中心、消息队列、流控平台，以及与数据开发相关的 Dataworks 等，主要用于系统管理、运维和大数据任务开发。通过配置中心实现了服务配置的统一管理，通过消息队列解藕服务间的通信，通过流控平台实现了服务的限流和熔断，通过 Dataworks 支持了数据流程的编排和调度。
- **负责自动化营销的架构设计和技术实现，支持得物社区推荐流、评价有礼、好物精选等购前购后晒单渠道的内容生产激励，基于大数据进行精准挖掘优化激励 ROI，覆盖每日 95%以上得物订单的激励核销。**当前在得物用户做购物决策的时候，主要会依赖商详的穿搭精选上社区达人的分享，以及好物评价中已购用户的使用感受。商品内容化的内容供给中，有较多含有激励成本（例如评级有礼、成长任务、引力补贴等）的内容，这些内容目前的策略比较统一，可能导致整体 ROI 低于底线，故需要从商品 X 内容视角，分析基于「全链路 ROI」 底线目标商品的范围及定价策略，应用于后续自动出价系统和模型搭建。整体自动化营销分为投放、策略、权益、触点等关键要素和产品能力，基于阿里云 Dataworks 做流程编排，通过 Spark 的离线计算能力结合各类商品和订单的特征数据，提供用户级别的智能营销策略，**整体系统支持每年上亿营销补贴。**
- **负责社区数据洞察能力与指标体系的建设。**针对社区业务运营过程中，通用的 BI 平台无法沉淀社区固化的分析、归因思路、创作者和内容相关数据基于 SQL 进行查询对运营学习门槛较高，且数据和标签源分散难以维护和管理等业务诉求，从 0-1 建设社区数据洞察产品。其中包括，从 0-1 建设品类供需分析，洞察社区供给和消费变化，为得物高管和运营一号位提供经营驾驶舱，研发多层下钻和归因能力，便于运营进行大盘异常指标排查。从 0-1 建设创作者中心、其中包含创作者大盘分析、创作者挖掘、创作者分组、建联效率分析等功能，解决日常创作者供给维护工作中的基本痛点，基于丰富的维度和指标帮助运营圈选创作者包和内容包，线上化建联流程，社群绑定率较客服电联高出 2 倍，同时将数据与站内投流和活动平台打通，提升运营作业效率。从 0-1 建设搜索词大盘分析、单搜索词分析、站内热点挖掘等功能，为活动运营从用户先验行为和后验行为等多个视角提供活动话题策划思路和素材，从 0-1 建设单活动分析、活动整体分析，聚焦活动中盯盘和活动后复盘，帮助运营快速获取活动数据，产品整体满意度较高，多次被评为社区最好用的后台工具
- **负责社区 AI 归因能力的建设。**针对当前社区核心指标在日常分析过程中，需要花费大量的时间、人力成本在指标异常洞察和根因定位上，且分析结论的准确性和通用性难以保障的痛点，建设 AI 归因能力。工程端基于归因分析树结合定基法、基尼系数等业界成熟的归因算法输出准确可量化的归因结果，交互端基于 LLM、workflow 和包含 Few shot 的上下文工程提供可读性更强的归因结论，在避免幻读的基础上，通过 AI 提升了业务在运营过程中归因分析的效率
- **参与社区 OneData 的建设、负责制定社区指标生产和消费流程**，将数据产品的研发在流程上分解为指标生产和指标消费，基于指标管理平台确定指标的拆分逻辑、指标的元数据分类以及指标的维护方案，最终确保数据产品侧指标一致性、准确性、合理性，所有在使用指标均注册
- **负责数据平台社区业务一年几百万的系统资源预算规划和分配。**根据公司订单增幅、流量增幅及自身业务规划，提前布局全年预算，确定预算的关键节点和分配对象，分配对象主要包括云服务器 ECS、云数据库 ClickHouse、StarRocks、Hbase、Redis、MySQL 以及大数据计算服务 ODPS 等
- **负责团队成员的招聘**，协调内部和外部团队包括分析师、产品、前端、后端、数仓、测试**进行产品研发流程的制定，负责项目的人力分配，团队成员的培养计划、绩效评定和晋升提名**

2024.3 – 2024.6 小红书
参与小红书电商数据中心的建设，负责商家数据产品的建设以及相关人员招聘

2020.12 – 2024.2 字节跳动科技有限公司
参与抖音电商数据产品的建设，了解电商最前沿的产品技术实践。通过大数据和智能算法服务百万商家和达人，深度了解技术团队如何转型 Golang

罗盘
项目描述：

罗盘的整体业务领域是抖音电商最佳实践的一个透出窗口，旨在通过数据的手段，向卖方单位（商家、达人、机构）宣导整套抖音电商“经营方法论”，引导卖方单位根据各项数据指标、诊断信息不断优化自己的经营模式，使得卖方单位在抖音电商生态里良性发展

职责描述：

- **参与抖音电商商家端数据产品能力与指标体系建设。**建设罗盘-经营版中的抖音商品榜包括大盘爆款榜、直播带货榜、达人热推榜等离线榜单以及实时商品榜与实时商品播报等实时榜单，为商家提供大盘品类趋势分析等能力，辅助商家选品盘货。建设罗盘-经营版中的商家合作达人模块，基于逻辑回归的思路量化内容对商品种草的贡献以及内容对用户长期成交的影响价值，支持监控直播和短视频带来的种草人数、种草预估成交金额以及用户后续流转。借助 DMP 提供的人群圈选功能帮助商家沉淀用户资产，通过数据资产追踪用户价值，同时与千川打通，提供一站式营销投放能力
- **参与抖音电商达人端数据产品能力与指标体系建设。**负责罗盘-达人版中达人直播大屏的建设，提供核心数据、成交趋势、流量来源、用户画像等多个功能，满足达人及其团队在直播中实时数据分析、互动、流量监控与调节、促进成交等一系列动作，**支持十几万峰值的 QPS。**此外还先后建设了交易概览、交易构成、流量诊断、行业趋势&榜单、合作商品复盘、合作商家复盘等多个产品能力，完成了从 0-1 的基础能力建设，周渗透率从 58%提升到了 75%以及周活跃天数从 2.17 天提升到了 3.77 天。建设达人粉丝用户资产。基于粉丝在电商场景的行为，如电商内容的观看、直播中的购买、搜索商品等，对粉丝基于购买概率进行分层，配合用户画像可视化以及粉丝群、私信等精细化运营能力，提升达人对粉丝的运营效率
- **负责罗盘流量诊断能力的算法方案设计与落地。**以互动和转化指标作为因子，基于可解释性算法 SHAP 完成了多场景流量诊断，包括罗盘-经营版双端和罗盘-达人版双端中的短视频和直播间(推荐、关注渠道)的多个场景(单直播间、直播间账号粒度、直播大屏)，日均覆盖 100W+直播间的流量波动诊断和流量低诊断，后续通过将批计算切换流计算，诊断时效性从天级提升至小时级，进一步扩大了诊断场景的覆盖率，WAS 在各端有明显的提升。联动不同行业和层级的商家提供专家服务，共建 showcase，商家能够清晰知道需要提升的指标，提供了可用于对标的行业优秀值并明确了提升空间，提升建议落地后都收获了一定效果
- 建设诊断建议推荐功能以替换人工维护的建议库，利用埋点动线数据为商达推荐合适且具体的行为建议，以替换由产运人工从课程中提炼得到的专家建议，提升建议多样性。日均生产建议 100W+，上线后实验组对比对照组 PV 上升 35%
- 建设商品卡流量诊断能力。借助因果推断算法，同时联合行业运营沉淀流量因果图。基于四个同质可比条件，构建了针对 4 千万个近 30 日动销商品卡的相似挖掘体系，参考流量因果图的拆分流程，设计了 PV-流量指标-动作的三层建议推荐架构，为目标商品提供可操作建议以及流量提升率预估，实现每日建议数 9kw 正常的产出，总商品覆盖率 78.5%
- 针对后端工程依赖间高度耦合的问题，主导引入 IoC 框架的解决方案。并基于目前 golang 的 IoC 生态并不能完全解决问题的基础上，带领其他研发开发 Compass-IoC 框架，设计并实现了包括构造器注入、属性注入、接口绑定、配置解析等在内的主要功能。罗盘多个业务域稳定运行一年以上，0 生产问题

智能洞察

项目描述：

在电商内部各业务方向数据分析的过程中，存在缺少分析方法支撑或分析方法重复构建的情况，为了更进一步为数据分析提效和赋能，沉淀通用方法为各应用同学提供结构化预警分析能力。基于此，发起了智能洞察项目，希望通过产品化的能力，集成常用统计分析方法，提供自动化的数据洞察能力，实现低成本自助分析数据，降低数据运营门槛，提高数据洞察能力

职责描述：

- **负责前期需求的挖掘，走访数据分析师和商家并组织访谈，进行竞品调研，从技术侧驱动整体产品的研发**
- 利用商家在罗盘看数的埋点结合窗口函数清洗出周级别的行为序列，通过频繁项集算法对不同层级商家进行罗盘看数动线的挖掘，同时结合商家的不同经营体裁数以及相应的成交占比，综合刻画商家的看数需求。基于上述分析和洞察，与产品共创罗盘动态首页，**推动罗盘首页基础版与专业版合二为一，首页分发率提升了 3pp**
- 负责产品交互的设计和前端开发。使用主流前端技术栈搭建整个后台，包括数据集管理和洞察搜索，数据集管理提供了数据上传和元数据管理能力，洞察搜索提供了发起洞察，和查看洞察的能力
- 作为 PoC 负责洞察引擎的技术方案设计和开发，整体计算分为四部分：获取数据关系中的函数依赖，对数据空间进行划分和搜索，并生成相应的计算任务。基于预定义的数据模式（变点分析、趋势分析、离群点分析等）对数据子空间进行查询和评分。继而通过关联 SQL 的方式对单一洞察进行拓展，形成关联洞察。介于 python 全局锁的存在，多处采用多进程的方式优化计算耗时。**借助 QI 的产品能力，可以实现数据集的快速导读和特点识别，同时进行切分后的数据集可以作为知识库增强 AI 问答式数据分析能力。**

数据 360

项目描述：

产品化沉淀分析视角和诊断思路，服务电商内部团队的数据应用场景，建设关键指标和基础数据能力，准备便捷、准确、高效的数据展现和分析工具，为电商关键业务场景提供数据诊断、归因和决策支持

职责描述：

- 负责行业 360 中 OKR 监控，核心报表，核心指标，指标订阅，榜单中心，用户分析等模块的功能开发，依赖 ClickHouse 进行物化加速，产出交易类、流量类、商家类，作者类及商品类等核心指标
- 参与开发达人 360 完成达人选品基本产品链路，覆盖平台 80%头部达人提供单商品销量预估，并根据选品结果基于时序模型和树模型进行商品 GMV 预估
- 为提升运营盯盘工作效率，作为 PoC 负责研发直播工作台，聚合多个直播间。基于减少分析成本与快速定位问题的准则，提供分钟级趋势指标分析工具，针对不同直播间支持一键对比。同时与智能决策平台打通，支持指标波动归因和下钻
- **参与智能决策平台的开发，负责开发和设计整体分析树**，主要包括核心分析指标，各层级指标、维度的拆解，归因算法，下钻条件、阈值等

2018.5 – 2020.12 贝壳找房科技有限公司
参与贝壳租赁的交易系统的建设，支持年均百万以上交易订单
参与贝壳增长 ATS 构建和优化，支持平台年均 40W 入职

租赁交易平台
项目描述：
为提升租赁交易整体的成交转化率，产品化建设租赁交易的操作动线，服务于平台的租赁经纪人和集团运营，提升整体租赁业务的线上化占比

职责描述：

- **参与租赁签约线上闭环**，为租赁和托管业务提供高效线上签约能力。收、出房续约能力线上闭环，续约合规化由 0 到 1，运营人效提升 80%以上。出房解约能力线上闭环，运营人效提升 75%左右，财务数据线上化由 0 到 100%。出房解约签后审核能力线上闭环，提升运营人效 50%以上
- **参与租赁业绩线上闭环**，为租赁和托管业务提供线上话业绩计算能力。支持经纪人出房、收房业绩计算、房管出房、收房业绩计算。整体产品可支持普世规则下的个性化业绩计算需求，节省运营每月一周左右人力的同时提升了业绩同步的实效性
- **参与租赁财务线上化建设**，为 C 端用户提供在线支付，账单管理等功能，为 B 端用户提供了 POS 支付，对账，金额冻结及解冻等功能，提升了交易效率。
- **参与租赁房源线上闭环**，为 B 端的经纪人和 C 端用户在 PC 和移动端提供了不同的房源管理和检索功能，包括房源检索，去化合作的佣金抽成或补贴，上传备件，房间配置，房评，跟进，推荐房管人等，提升了房源运营效率

经纪人增长中台
项目描述：
参与经纪人 ATS 系统的建设，包括人才线索、招聘管理、门店供给、基础支撑和店东承诺，应对年均 40W 新增经纪人的目标

职责描述：

- **自主研发经纪人行业专属心理测评，完善潜在经纪人画像，搭建测评中台，负责全平台入职和在职经纪人的定制测评和经纪人行业的常模构建，并且通过多维度数据构建离职预测模型**，对外部系统提供候选人和招聘门店的批量匹配能力。C 端小程序以及营销 H5 页面通过测评留资，B 端代招和自招服务通过测评进行劣汰，代招专员使用测评中台的匹配能力为候选人分配合适的门店。通过贝壳分激励经纪人测评，采集全国链家经纪人的心理和认知测评数据，进行经纪人常模构建。创建 WBS，接洽筛选国内的测评供应商，研讨落地方案，签订框架协议，对全国各试点城市进行产品宣导
- 参与 ATS 中人店匹配模块的建设，基于分店引擎通过门店 POI 进行自动匹配，统一了全国各大区经纪人招聘过程中的分配规则，降低代招专员主观分店判断，同时提升了分配人效。